



Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 6º SEMESTRE

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959

Duda Lucena Miguel – 24025889

Gabriel Debastiani Davanço – 24025899

Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

PROJETO INTERDISCIPLINAR: IOT E ROBÓTICA
CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO FÍSICO DO DISPOSITIVO IOT

São Paulo - SP

2026

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

PROJETO INTERDISCIPLINAR: IOT E ROBÓTICA

FLUX: SISTEMA EMBARCADO DE SENSORIAMENTO E FEEDBACK PARA TREINOS GAMIFICADOS

Proposta técnica e planejamento da solução física de automação e IoT submetida como requisito parcial para a avaliação da NI1 na Unidade Curricular de Projeto Interdisciplinar: Internet das Coisas e Robótica.

Sumário

1	Problema e Contexto	2
2	Solução Proposta	2
2.1	Interação do Usuário com o Protótipo	2
2.2	Sequência Operacional de Funcionamento	3
3	Microcontrolador	3
3.1	Justificativa Técnica da Escolha	3
4	Sensores	4
5	Atuadores e Demais Componentes Eletrônicos	5
6	Croqui da Construção Física	5
7	Arquitetura Preliminar do Sistema	7
7.1	Diagrama Físico do Edge	7
7.2	Diagrama de Arquitetura do Sistema	7
8	Lista Preliminar de Materiais	8
9	Considerações Finais da Etapa de Concepção	9

1 Problema e Contexto

O processo de evolução técnica no tênis exige repetição sistemática de fundamentos motores (como *forehand*, *backhand*, saques e voleios), controle cinemático apurado e disciplina tática. No modelo tradicional de treinamento desportivo, a avaliação do atleta depende essencialmente da observação visual subjetiva do treinador em quadra. Quando o praticante recorre a máquinas lançadoras de bolas autônomas ou treina sem supervisão direta, depara-se com a ausência total de retroalimentação analítica acerca da qualidade de sua execução mecânica e de sua consistência biomecânica. Esse cenário afeta diretamente atletas amadores e profissionais, técnicos de centros esportivos e academias. A prática solitária ou estática com lançadores tradicionais conduz à desmotivação prematura e à consolidação de vícios posturais que elevam o risco de lesões articulares (como a epicondilite lateral). O aspecto central do problema endereçado neste projeto por meio de **Internet das Coisas (IoT), sensoramento e computação embarcada** reside na digitalização em tempo real da cinemática gestual do praticante. Em vez de depender exclusivamente da observação humana externa, o dispositivo embarcado captura os vetores tridimensionais de aceleração e rotação angular diretamente no membro ativo do atleta, fornecendo telemetria contínua, detecção de eventos e suporte a mecânicas gamificadas de pontuação e consistência integradas ao ecossistema da *Smart Tennis Arena*.

2 Solução Proposta

A solução concebida pela equipe é o **Flux Wearable**: um dispositivo vestível ergonômico no formato de bracelete/relógio esportivo de pulso, concebido para operar durante a execução dos exercícios de tênis. O dispositivo atua como o ponto focal de sensoramento proximal do atleta, interagindo física e logicamente com o restante da arena inteligente.

2.1 Interação do Usuário com o Protótipo

O atleta fixa o dispositivo em seu punho dominante antes do início da sessão. Ao acionar o botão multifunção do protótipo, o sistema inicializa a calibração inicial e estabelece conexão com a aplicação mobile. Durante o treino gamificado, o dispositivo monitora ininterruptamente cada movimento. Conforme o atleta atinge zonas de aceleração adequadas, completa sequências de golpes ou atinge metas programadas, o aplicativo fornece retorno sonoro ou visual por meio da interface projetada.

2.2 Sequência Operacional de Funcionamento

A dinâmica funcional do sistema segue rigorosamente o encadeamento estabelecido pelo fluxo físico de automação:

1. **Usuário:** Executa o movimento esportivo (ex.: preparação e batida de *forehand*).
2. **Interação:** A aceleração e o arco de rotação gerados pelo braço transferem energia mecânica ao sensor fixado na carcaça do bracelete.
3. **Sensor:** A Unidade de Medição Inercial (IMU) converte as grandezas físicas em sinais digitais nos 3 eixos ortogonais (X, Y, Z).
4. **Microcontrolador:** O processador embarcado lê as amostras através de barramento de alta velocidade e executa pré-processamento de sinal e filtragem digital.
5. **Processamento:** O firmware analisa os limiares cinemáticos, calcula métricas de impacto/pico e empacota a telemetria com carimbo temporal.
6. **Atuador / Resposta Local:** O microcontrolador comanda atuadores locais (vibração háptica, sinalização visual via LED RGB ou indicação em display OLED) para feedback sensorial instantâneo.
7. **Geração de Dados:** Os vetores de telemetria processados são transmitidos sem fio para a camada de software (aplicativo, nuvem e modelo de Inteligência Artificial para classificação de golpes e integração à plataforma).

3 Microcontrolador

Para viabilizar as restrições físicas de um dispositivo vestível e os requisitos de conectividade e processamento, a plataforma selecionada para o projeto é o **Arduino UNO R4 WiFi**.

3.1 Justificativa Técnica da Escolha

A escolha pelo Arduino UNO R4 WiFi fundamenta-se nos seguintes pilares de engenharia:

- **Fator de Forma e Consumo Energético:** Por tratar-se de um dispositivo *wearable*, peso e dimensões são considerados para não restringir o arco de movimento do tenista. O Arduino UNO R4 WiFi opera de forma eficiente para otimizar o uso da bateria de polímero de lítio (LiPo).

- **Conectividade Nativa Híbrida:** O módulo possui suporte nativo a *Bluetooth 5.0 Low Energy* (BLE) e Wi-Fi (802.11 b/g/n). O protocolo BLE é mandatário para o pareamento de baixa latência e consumo reduzido com o smartphone do praticante em quadra, enquanto o Wi-Fi oferece canal alternativo para transmissão direta de telemetria à rede local da arena.
- **Capacidade de Processamento:** Com núcleo operando a 48 MHz (Cortex-M4) e memória SRAM de 32 KB, o Arduino UNO R4 WiFi possui folga computacional suficiente para realizar amostragem em frequência adequada (100 Hz), cálculo de filtros digitais (como média móvel e filtros complementares) e gerenciamento de pilha de comunicação sem estrangulamento de recursos.
- **Periféricos e Interfaces de Barramento:** O microcontrolador dispõe de controladores de hardware para barramentos I²C e SPI, múltiplos canais ADC para monitoramento de tensão da bateria e portas de Propósito Geral (GPIO) com suporte a modulação por largura de pulso (PWM) e interrupções externas por hardware.
- **Custo e Disponibilidade Comercial:** Apresenta excelente relação custo-benefício frente a alternativas industriais proprietárias, ampla base de suporte comunitário e disponibilidade garantida no mercado nacional.

4 Sensores

O sensoriamento inercial constitui o núcleo de aquisição física do protótipo. O dispositivo utilizará a Unidade de Medição Inercial (*Inertial Measurement Unit* – IMU) de seis graus de liberdade baseada no circuito integrado **MPU-6050**.

Tabela 1: Especificação e aplicação dos sensores do sistema.

Sensor	O que será medido / detectado	Uso da informação pelo sistema
MPU-6050	Aceleração linear (a_x, a_y, a_z) e velocidade angular ($\omega_x, \omega_y, \omega_z$) no punho. Escalas até ± 16 g e $\pm 2000^\circ/\text{s}$.	Deteção das fases do golpe (preparação, aceleração angular e impacto). Alimenta o cálculo de pontuação gamificada e a inferência de IA.
Divisor ADC	Tensão elétrica do pacote de bateria LiPo (3,0 V a 4,2 V).	Monitoramento contínuo do nível de carga da bateria, prevenindo paradas abruptas durante a sessão de treino.

5 Atuadores e Demais Componentes Eletrônicos

A fim de fechar a malha de retroalimentação com o atleta e viabilizar a eletrônica embarcada de suporte, foram definidos os seguintes componentes:

- **Mini Display OLED 0,96" I²C (128×64 pixels):** Interface gráfica proximal compacta embutida na face superior do protótipo, voltada à visualização instantânea de métricas pelo jogador (pontos da rodada, contagem de golpes e status de conexão).
- **Chave Push-Button Multifunção:** Botão físico selado posicionado lateralmente para ligar o dispositivo, iniciar calibração de zero da IMU e atuar como botão de interrupção ou parada de emergência local do treino.
- **Módulo de Carga TP4056 com Proteção:** Placa controladora com circuito integrado regulador de corrente constante e tensão constante para carga segura da bateria LiPo via porta USB tipo C, integrando circuito de corte por subtensão e sobrecorrente.
- **Bateria Recarregável LiPo (3,7 V, 500 mAh):** Fonte autônoma e portátil de energia química, dimensionada para prover autonomia de operação ininterrupta compatível com sessões de treinamento esportivo típicas (mínimo de 3 horas de uso contínuo).

6 Croqui da Construção Física

O protótipo físico foi estruturado para abrigar os módulos eletrônicos no interior de uma carcaça resistente a impactos em polímero (PLA ou PETG impresso em 3D), provida de ranhuras laterais para passagem da pulseira elástica de fixação anatômica. A Figura 1 apresenta a vista esquemática superior e em corte lateral do *Flux Wearable*, ilustrando a disposição espacial dos componentes funcionais e a interface direta com o usuário.



Figura 1: Croqui esquemático e distribuição interna dos componentes no protótipo vestível.

Nota: Esta imagem foi gerada utilizando Inteligência Artificial e serve apenas como uma ilustração conceitual da pretensão da realidade.

7 Arquitetura Preliminar do Sistema

A arquitetura do sistema foi estruturada sob o paradigma de camadas de microsserviços integrados, permitindo desacoplamento entre a aquisição física, a inferência inteligente e a gestão de dados da Smart Tennis Arena.

7.1 Diagrama Físico do Edge

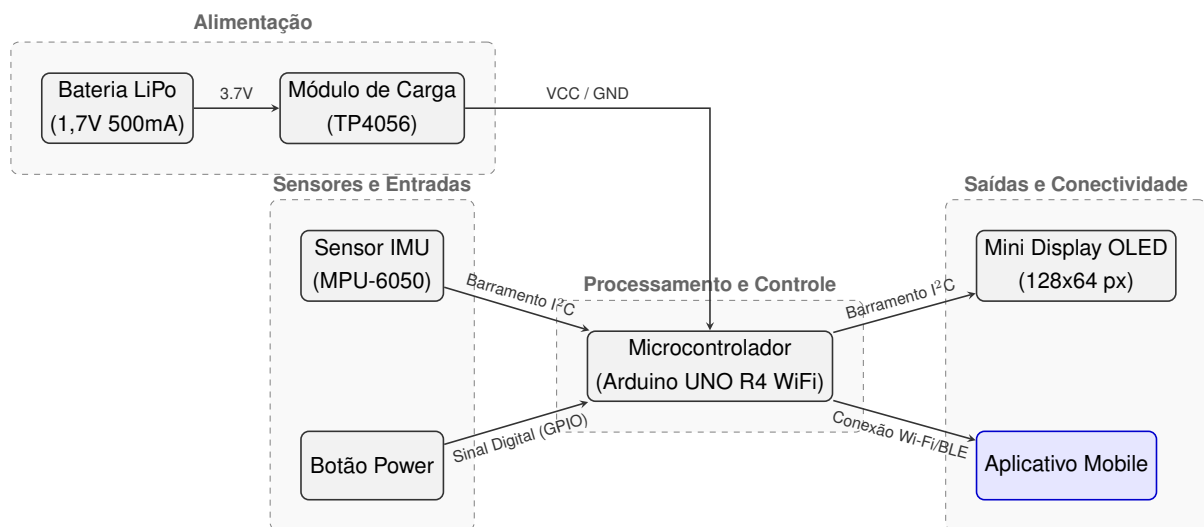


Figura 2: Diagrama lógico e conexões de hardware da camada embarcada (Edge).

7.2 Diagrama de Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi projetada para operar em uma escala de microsserviços, utilizando um *Core* central desenvolvido em PHP (Laravel) que comanda e orquestra a comunicação entre todas as demais camadas. Essa abordagem permitiu a adoção de tecnologias otimizadas para necessidades específicas. A camada de detecção e inteligência artificial, por exemplo, foi isolada em um microsserviço Python (FastAPI), justificado pela sua vasta compatibilidade e recursos consolidados para IA. Paralelamente, a exposição de métricas comerciais e financeiras para os setores corporativos é gerenciada por uma camada dedicada, que utiliza Node.js como servidor (BFF) e Vue.js como *frontend* expositivo para a construção do Dashboard Administrativo. Isso isola as operações de gestão comercial do acesso direto aos dados críticos dos usuários, que ficam integralmente protegidos no Core.

Essa segregação em microsserviços garante um alto nível de desacoplamento de funções e assegura a continuidade de cada camada de forma independente. Além dos óbvios benefícios de escalabilidade técnica, essa decisão estratégica foi fortemente motivada pelo propósito paralelo dos Projetos Interdisciplinares: utilizar a pró-

pria aplicação como um portfólio acadêmico, estudando e demonstrando, na prática, como se estrutura e gerencia uma arquitetura robusta de microsserviços utilizando linguagens e tecnologias variadas.

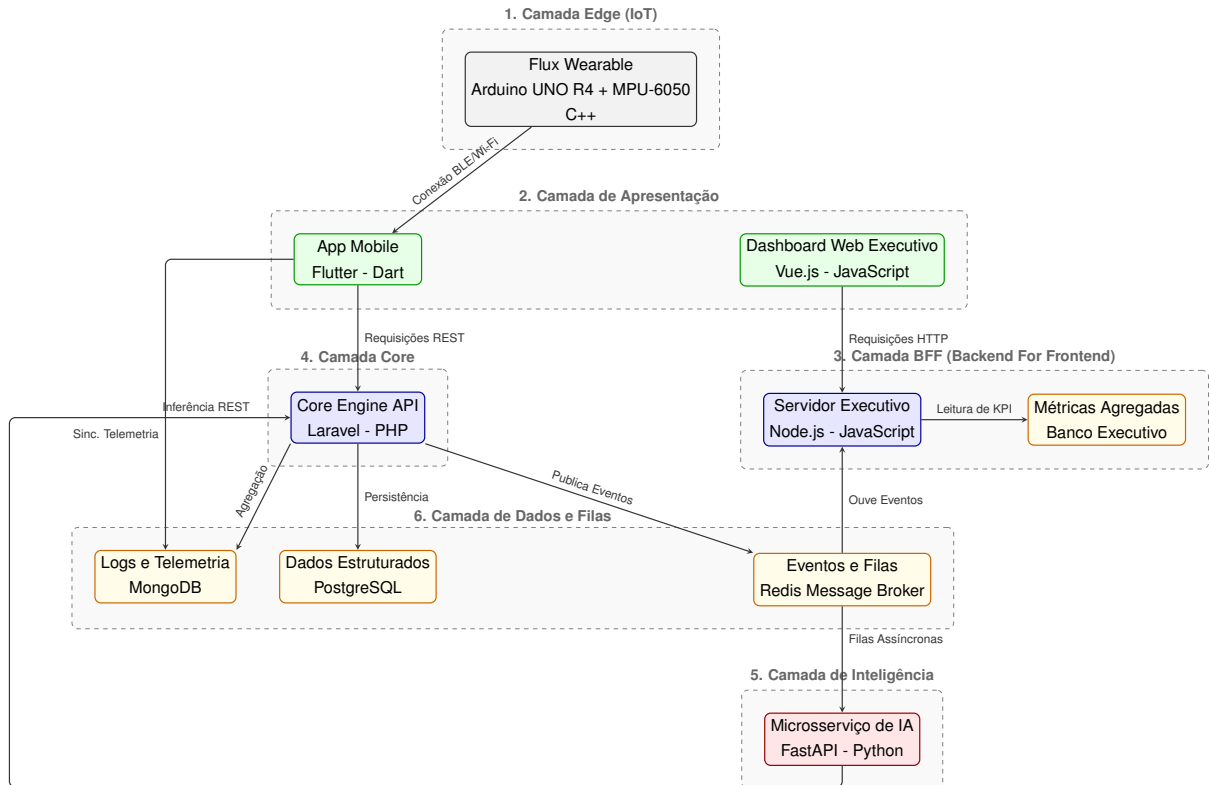


Figura 3: Macro-arquitetura de software e fluxo de dados em nuvem do ecossistema Flux.

8 Lista Preliminar de Materiais

A Tabela 2 consolida o planejamento dos componentes de hardware, periféricos e insumos necessários à montagem e teste prático do protótipo do *Flux Wearable*.

Tabela 2: Lista preliminar de materiais para construção do protótipo.

Componente	Qtd.	Função no Projeto
Arduino UNO R4 - WiFi	1	Controle central, processamento e conectividade (Wi-Fi/BLE).
Módulo IMU MPU-6050	1	Aquisição inercial de aceleração e velocidade angular (6 eixos).
Mini Display OLED 0,96" I ² C	1	Interface visual proximal com métricas de pontuação da sessão.
Módulo TP4056 USB-C	1	Gerenciador de recarga e circuito de proteção da bateria.
Bateria LiPo 3,7 V 500 mAh	1	Alimentação autônoma do dispositivo vestível.
Botão Push-Button Tátil	1	Entrada digital para calibração de zero e parada segura local.
Case	1	Invólucro genérico para proteção e fixação dos componentes de hardware.

9 Considerações Finais da Etapa de Concepção

A arquitetura e os componentes selecionados atendem aos requisitos funcionais delineados pelo edital do *Projeto Interdisciplinar 2026/02*. A adoção da plataforma Arduino UNO R4 acoplada à IMU MPU-6050 assegura viabilidade mecânica, alta frequência de aquisição inercial e flexibilidade de integração sem fio, pavimentando de forma sólida as fases subsequentes de desenvolvimento de firmware, rotinas de inteligência artificial e conectividade ponta a ponta com a plataforma mãe.